

PRÁCTICA 2

CARACTERÍSTICAS DEL DIODO ZENER

Objetivos

1. Medir los efectos de las polarizaciones directa e inversa sobre la corriente en un diodo zener.
2. Determinar y representar gráficamente la característica tensión-corriente de un diodo zener.
3. Construir un regulador de tensión zener y determinar experimentalmente el margen en el cual el zener mantiene una tensión constante de salida.

Información Preliminar

Funcionamiento del diodo zener

Las características de un diodo de estado sólido dependen del material semiconductor con el cual está construido el diodo, de la naturaleza y extensión del «dopado» de este material y de la construcción y dimensiones del dispositivo.

El diodo semiconductor se ha estudiado en la Práctica 1 y funciona dentro de su característica de corriente de polarización directa. Hay cierta clase de diodos llamados diodos zener cuyas características peculiares de corriente y tensión con polarización inversa hacen posibles aplicaciones completamente diferentes que las que tiene el diodo de cristal. El símbolo de un diodo zener está representado en la figura 1.

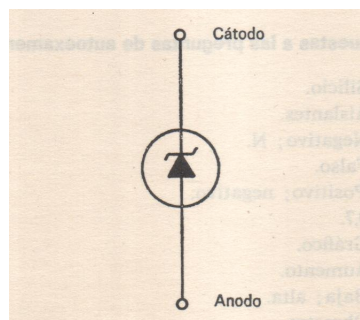


Figura 1: Símbolo de un diodo zener.

La figura 2 es el gráfico de la característica típica tensión-corriente de un diodo zener. Cuando el diodo está polarizado en sentido directo actúa como un interruptor cerrado y la corriente directa aumenta con la tensión aplicada. La intensidad de la corriente directa está limitada por los parámetros del circuito. Cuando el diodo está polarizado en sentido inverso fluye una pequeña corriente inversa I_S , llamada corriente de saturación.

I_S permanece relativamente constante a pesar de que aumente la polarización inversa, hasta que se alcanza la región disruptiva zener, en la vecindad de la tensión zener V_Z . En esta condición la corriente inversa comienza a aumentar rápidamente a causa del efecto de avalancha. Finalmente, la ruptura zener (un brusco aumento de la corriente) tiene lugar cuando se alcanza la tensión zener V_Z .

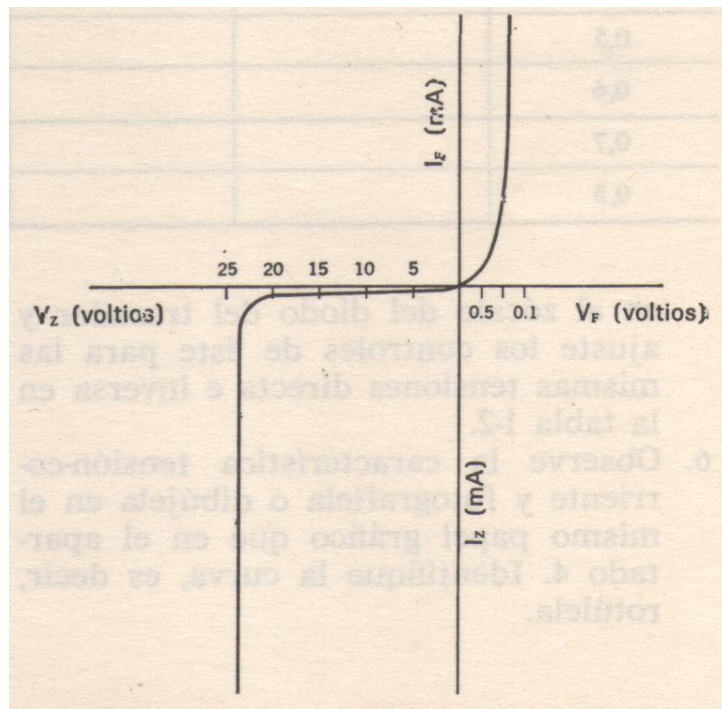


Figura 2: Característica de diodo zener.

En esta región, pequeñas variaciones de la tensión dan lugar a grandes cambios de la corriente. Evidentemente, hay grandes variaciones de la resistencia efectiva de la unión PN en esta región.

La ruptura zener no da lugar necesariamente a la destrucción del diodo. Mientras la corriente que pasa por el diodo esté limitada por el circuito externo a un nivel que esté dentro de su capacidad de potencia, el diodo funciona normalmente. Por otra parte, reduciendo la polarización inversa por debajo de la tensión zener, se puede hacer que el diodo funcione fuera de su nivel de ruptura y vuelva al nivel de la corriente de saturación.

El proceso mediante el cual se conmuta el diodo entre sus estados de corriente zener y de corriente no zener se puede repetir reiteradamente sin que se deteriore el diodo. Sin embargo, obsérvese que hay un cierto retardo de tiempo, llamado tiempo de recuperación, en la conmutación del diodo de uno a otro estado.

Especificaciones

Los fabricantes facilitan una hoja de especificaciones con cada tipo de diodo zener. Las especificaciones incluyen la tensión zener, el margen de tolerancia de la tensión zener, los límites de corriente zener, la máxima disipación de potencia, la máxima temperatura de funcionamiento, la máxima impedancia zener en ohmios, el factor térmico de degradación en milivatios por grado centígrado y la corriente inversa de fuga. La naturaleza del

material con el cual está construido el diodo, por ejemplo silicio, y la aplicación a que se destina el diodo también están indicadas.

La tensión de ruptura en un diodo zener depende del material del diodo y de su construcción. Se han construido diodos para entregar tensiones zener comprendidas entre uno y varios cientos de voltios. El diseñador del circuito puede optar entre una gran variedad de diodos para seleccionar uno cuyas características se aproximen estrechamente a los requisitos del circuito.

Aplicaciones

Los diodos zener se utilizan como reguladores de tensión y como patrones o estándares de referencia de tensión.

La figura 3 es el circuito de un diodo utilizado como regulador shunt. El diodo está en paralelo con un resistor de carga R_L . La finalidad del diodo es mantener constante la tensión entre los terminales de la carga, dentro de los límites requeridos, ya sea cuando cambia la salida de la fuente de c.c. o cuando cambia la resistencia de carga y por tanto la corriente de carga.

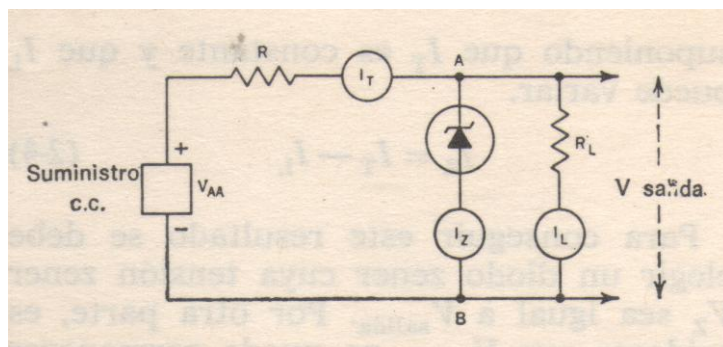


Figura 3: Diodo zener utilizado como regulador shunt de tensión.

NOTA: En el análisis del circuito de la figura 3, que contiene elementos lineales (resistores) y no lineales (diodos zener), son aplicables las leyes de Ohm y Kirchhoff, lo mismo que las ecuaciones de redes que Ud. ya conoce.

Consideremos en primer lugar el funcionamiento del circuito cuando la tensión de la fuente V_{AA} es constante, pero la corriente de carga I_L cambia. Supongamos que se requiera una tensión de salida constante V_{salida} entre los terminales de la carga. Las dos corrientes $I_L = V_{salida}/R_L$ e $I_Z = V_{salida}/R_Z$ se combinan formando la corriente total I_T ; es decir,

$$I_T = I_L + I_Z \quad (1)$$

La tensión V_R en los terminales de R es igual al producto de I_T y R. Así pues

$$V_R = I_T \times R \quad (2)$$

pero

$$V_{AA} = V_R + V_{salida} \quad (3)$$

Por tanto, si V_{AA} permanece constante y es necesario que V_{salida} permanezca constante, V_R debe mantenerse constante. Por consiguiente la corriente total I_T debe permanecer invariable a pesar de las variaciones de la corriente de carga. Esto sólo se puede conseguir

compensando las variaciones en I_L . O sea, I_Z debe cambiar de la manera indicada por la ecuación (2-4)

$$I_Z = I_T - I_L \quad (4)$$

suponiendo que I_T es constante y que I_L puede variar.

Para conseguir este resultado se debe elegir un diodo zener cuya tensión zener V_Z sea igual a V_{salida} . Por otra parte, es evidente que V_{salida} no puede permanecer absolutamente constante. Debe variar lo suficiente para producir cambios de la corriente del diodo I_Z que compensen los cambios de la corriente de carga I_L . Se debe elegir, pues, un diodo zener cuyas características de tensión y corriente satisfagan los requisitos del circuito. Además, este diodo debe funcionar en el punto correcto de su característica.

También se puede utilizar el diodo en la figura 3 para compensar las variaciones de la tensión c.c. de alimentación cuando el resistor de carga R_L permanece constante, asegurándose así una tensión de salida constante V_{salida} y por tanto, una corriente de carga constante I_L . Supongamos que el circuito esté funcionando correctamente con un nivel de tensión c.c. V_{AA} . Si ahora se aumenta la tensión V_{AA} de alimentación, la tensión de salida V_{salida} tenderá a aumentar. En consecuencia, la corriente zener I_Z aumentará, e I_T aumentará asimismo cuanto disminuya la tensión V_R entre los terminales de R. Si el circuito regulador ha sido correctamente diseñado, el aumento de la tensión entre los extremos de R, ΔV_R , debe ser igual (aproximadamente) al incremento de la tensión de alimentación ΔV_{AA} , y V_{salida} volverá a tener su valor original. Análogamente, una disminución de V_{AA} originará una disminución de I_Z y, por tanto, de I_T . V_R se reducirá y V_{salida} volverá a tener su nivel predeterminado.

El valor de R elegido para conseguir la regulación correcta dependerá de las características del diodo y de las condiciones de variación de V_{AA} e I_L .

Además del diodo regulador cuyo funcionamiento acabamos de describir, existen diodos de referencia de tensión cuya tensión zener es tan estable que se pueden utilizar como patrón de laboratorio o como tensión de referencia en un circuito regulador de tensión más complicado.

Consideraciones de diseño

Un valor de diseño para R y para el diodo zener se puede calcular por los requisitos del circuito.

Supongamos que se requiera una tensión de salida V_{salida} constante de 10 V ($\pm 0,7$ V) para una carga cuya corriente I_L pueda variar entre 5 y 20 mA. La potencia es suministrada al circuito desde una fuente de c.c. constante de 20 V. Se necesita diseñar un circuito de regulación para conseguir esto.

Supongamos un circuito regulador, tal como el representado en la figura 3, que satisface las especificaciones del problema. Debemos seleccionar un diodo zener regulador cuya $V_Z = 10$ V. Supongamos que es asequible un diodo que deje pasar una corriente de regulación I_Z tal que la corriente total del circuito I_T permanece constante en 30 mA en el margen de variación de la corriente de carga de nuestro problema. Por la ley de tensión de Kirchhoff podemos escribir

$$V_{AA} = I_T \times R + V_{\text{salida}} \quad (5)$$

y

$$R = \frac{V_{AA} - V_{\text{salida}}}{I_T} \quad (6)$$

Sustituyendo en la ecuación (2-6) los valores dados $V_{AA} = 20$, $V_{\text{salida}} = 10$, e $I_T = 30 \times 10^{-3}$ A, obtenemos

$$R = \frac{20 - 10}{30 \times 10^{-3}} = 333 \Omega$$

Para determinar la potencia de R, observemos que hay una caída de 10 V en él. Por tanto

$$W = \frac{V^2}{R} = \frac{10^2}{333} \approx \frac{1}{3} \text{ W}$$

Una buena práctica de ingeniería requiere que el resistor esté sobredimensionado. Por tanto, se debe utilizar un resistor de $1 \text{ W } 330 \Omega \pm 5 \text{ por } 100$.

La potencia del diodo se determina por la máxima corriente I_Z que requiere el circuito. En nuestro problema la máxima I_Z es 25 mA (cuando $I_L = 5 \text{ mA}$). Pero la mínima potencia W_Z es

$$W_Z = V_Z \times I_Z = 10 \times 25 \times 10^{-3} = 250 \text{ mW} \quad (7)$$

Nuevamente la buena práctica de ingeniería requiere sobredimensionado el diodo y será suficiente uno de 500 mW.

Resumen

1. Un diodo zener es un semiconductor cuya característica inversa tensión-corriente se utiliza en algunas aplicaciones de circuito electrónico.
2. Un diodo zener mantiene una tensión constante V_Z en su salida si está polarizado inversamente y funciona dentro de sus características nominales o especificadas.
3. Cuando el diodo funciona con su tensión zener V_Z , pequeñas variaciones de la tensión en los terminales del diodo originan cambios de corriente relativamente grandes I_Z en el diodo.
4. Los diodos zener están especificados en cuanto: a) tensión zener V_Z ; b) margen de tolerancia de V_Z ; c) límites de corriente zener; d) máxima disipación de potencia, y e) máxima temperatura de trabajo.
5. Se fabrican diodos zener que entregan tensiones desde uno hasta varios centenares de voltios.
6. Los diodos zener se utilizan como reguladores de tensión y como patrones de referencia de tensión.
7. Un regulador de tensión shunt correctamente diseñado (fig. 2-3) mantiene una tensión de salida constante V_Z entre los terminales del diodo, a pesar de variaciones especificadas de la tensión de su entrada o cambios también especificados de la corriente de carga.
8. En el regulador shunt de la figura 3, dada una tensión constante de alimentación V_{AA} , el diodo zener mantiene una corriente constante del circuito I_T , a pesar de las variaciones de la corriente de carga I_L . Así pues, si I_L disminuye, I_Z aumenta, y viceversa. En cualquier caso, para cambios especificados de I_L , la corriente zener $I_Z = I_T - I_L$.
9. En el regulador shunt de la figura 3, si la corriente de carga permanece constante, pero la tensión de alimentación V_{AA} aumenta, entonces I_Z aumenta, aumentando I_T y la caída de tensión en R, para mantener una tensión constante V_{salida} entre los terminales del zener. Las tensiones satisfacen la ecuación $V_{\text{salida}} = V_{AA} - I_T \times R$. Análogamente, una disminución de V_{AA} dará por resultado una disminución de I_Z y por tanto de I_T . La caída de tensión en R igual a $I_T \times R$, disminuirá, manteniendo así una tensión constante de salida entre los terminales de la carga.
10. En el regulador shunt de la figura 3, dadas V_{AA} , I_T , y V_{salida} , es posible calcular el valor de R por la fórmula

$$R = \frac{V_{AA} - V}{I_T}$$

Autoexamen

1. Cuando se le utiliza como regulador de tensión, un diodo zener debe ser polarizado en sentido _____ (directo/inverso).

2. Si un fabricante especifica que para un zener la tensión de salida es $10\text{ V} \pm 10\%$ de tolerancia, la V_Z del diodo está comprendida entre _____ V y _____ V.
3. La corriente en un diodo zener de 1 W 10 V debe ser limitada a un máximo de _____ A.
4. Un diodo zener de 20 V 1 W conectado como regulador de tensión en el circuito de la figura 3 suministra una tensión de salida de _____ V (aproximadamente) a la carga.
5. En el circuito de la pregunta 4, la tensión c.c. de alimentación V_{AA} es 30 V, e $I_L = 0,05\text{ A}$ y es constante en un margen de corriente de carga de 5 a 35 mA. Dentro de este margen la corriente del diodo zener varía desde _____ a _____ mA.
6. En el circuito de la pregunta 5, el valor de R que satisfará los requisitos del regulador es _____ Ω .

Materiales Necesarios

- Fuente de alimentación: Fuente de c.c. variable regulada.
- Equipo: EVM; VOM; miliamperímetro.
- Resistores: $1/2\text{ W } 3300\ \Omega$; $5\text{ W } 500\ \Omega$; resistores necesarios para el procedimiento adicional.
- Semiconductores: Diodo zener, 10 V 1 W.
- Diversos: Interruptor unipolar, caja de décadas de resistencias para pregunta adicional.

Procedimiento

Característica tensión-corriente. Polarización inversa

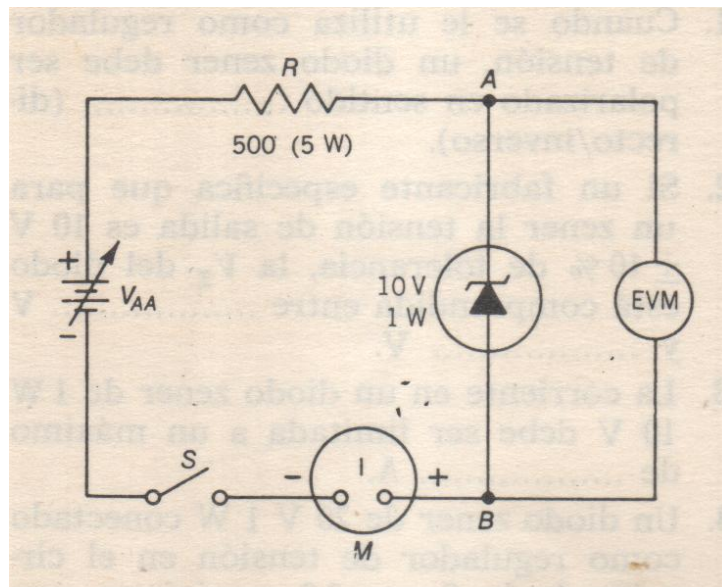


Figura 4: Circuito experimental para observar el efecto de la polarización inversa sobre un diodo zener.

1. Conectar el circuito de la figura 4. El interruptor S está abierto. V_{AA} es una fuente de alimentación regulada ajustada en 0 V. M es un VOM 20.000 Ω/V conmutado en el alcance más bajo de corriente.
2. Cerrar S. Medir la corriente I del diodo, si la hay, con V_{AA} ajustado en 0 V. Anotar los resultados en la tabla 2-1.
3. Ajustar la salida de V_{AA} para que la tensión V_{AB} medida entre los terminales del diodo sea 2,0 V. Medir la corriente I del diodo. Anotar los resultados en la tabla 2-1. Repetir las operaciones del apartado 3 para cada valor de V_{AB} indicado en la tabla 2-1. Cambiar el alcance de M como se requiera. Calcular la resistencia R_Z del diodo ($R_Z = V_{AB}/I$) y anotar los resultados en la tabla 2-1.
4. Ajustar la salida de V_{AA} para que la corriente I del diodo mida 2 mA. Medir la tensión V_{AB} entre los terminales del diodo y anotarla en la tabla 2-1. Calcular R_Z y anotarla en la tabla 2-1.
5. Repetir el apartado 4 para cada valor de la corriente indicado y anotar los valores correspondientes de V_{AB} y R_Z en la tabla 2-1.

Cuadro 1: Polarización inversa.

V_{AB} , V	I , mA	R_Z , Ω	V_{AB} , V	I , mA	R_Z , Ω
0	2		5		
2,0			10		
6,0			20		
7,0			30		
8,0			40		
			50		

Característica tensión-corriente. Polarización directa

6. Abrir S, desconectando la potencia del circuito. Ajustar la salida en la fuente de alimentación en 0 V. Invertir el diodo en el circuito.
7. Cerrar S. Medir y anotar en la tabla 2-2 la corriente directa en el diodo en cada nivel de tensión V_{AB} indicado en la tabla. Calcular la resistencia directa $R_F = V_{AB}/I$. Anotar los resultados en la tabla 2-2.
8.
 - a) Por los datos de las tablas 2-1 y 2-2 dibujar un gráfico de la corriente del diodo (eje vertical) en función de la tensión del diodo.
 - b) Dibujar un gráfico ampliado de la corriente del diodo en función de la tensión en la región zener.
 - c) Dibujar gráficos separados de la resistencia del diodo en función de la tensión para las disposiciones de polarización inversa y polarización directa.

Cuadro 2: Polarización directa.

V_{AB} , V	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7
I , mA										
R_F , Ω										

El diodo zener como regulador de tensión

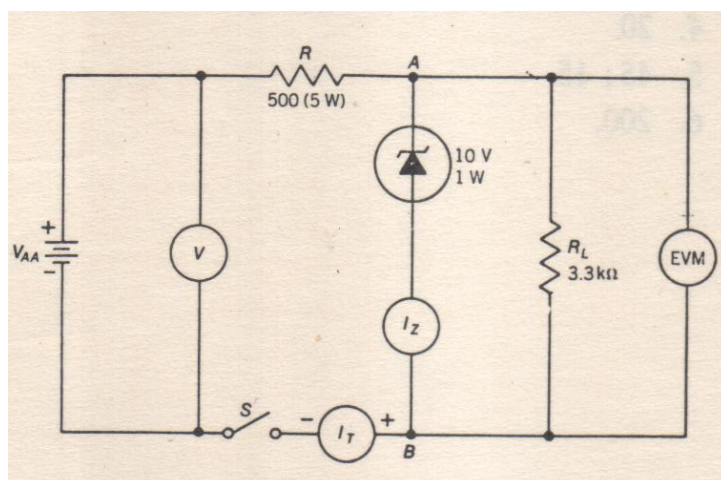


Figura 5: Circuito experimental de regulador de tensión.

9. Conectar el circuito de la figura 5. El interruptor S está abierto. La salida de la fuente de alimentación V_{AA} se ajusta a 0 V. M es un miliamperímetro conmutado en el alcance de 100 mA.
10. Cerrar S. Aumentar lentamente la tensión de alimentación V_{AA} hasta que la corriente I_Z existente en el diodo mida 20 mA. Medir la tensión de alimentación V_{AA} y la tensión V_{AB} entre los terminales de la carga. Anotar los resultados en la tabla 2-3. Medir la corriente total I_T . Anotar los resultados en la tabla 2-3.
11. Determinar y anotar el margen de variación de V_{AA} en el cual V_{AB} permanece constante dentro de $\pm 0,1$ V de su valor en el apartado 8. Medir la variación de I_Z y la de I_T dentro de la de este margen. Anotar los resultados en la tabla 2-3.

Cuadro 3: Regulación de tensión.

V_{AB} , V	I_Z , mA	I_T , mA	V_{AA} , V
V_{AB}	20		
$V_{AB} + 0,1$			
$V_{AB} - 0,1$			

Adicional (opcional)

12. a) Diseñar un circuito regulador de una fuente de tensión constante V_{AA} , utilizando el diodo zener cuya característica tensión-corriente acaba Ud. de determinar experimentalmente. Se pide que el regulador mantenga una tensión constante de salida V_{salida} dentro de 0,2 V del valor medio de V_{salida} , para corrientes de carga comprendidas en el margen de 10 a 30 mA. Dibujar el circuito indicando los valores de los componentes y de las tensiones. Explique Ud. cómo ha determinado estos valores.

- b) Probar el circuito y anotar los resultados de las mediciones en la tabla 2-4.
Utilizar una caja de décadas de resistencia como carga variable.
13. Graficar las curvas y observar la característica tensión-corriente del diodo zener.
Dibujar la curva en el mismo papel gráfico que en el apartado 8.

Cuadro 4: Características del diseño del regulador de tensión.

V_{AA} , voltios	R, ohmios	I_L , mA	R_L , ohmios	V_{salida} , voltios
		5		
		10		
		15		
		20		
		25		

Preguntas para el Informe

1. Comparar la polarización de un diodo de unión (Práctica 1) con la de un diodo zener en una aplicación normal.
2. Comparar la característica tensión-corriente del gráfico del diodo zener del apartado 8a de esta Práctica con la característica representada en la figura 2. Explicar las diferencias que haya.
3. ¿Qué porción de la característica de un diodo zener es más útil en las aplicaciones del regulador de tensión? ¿Por qué?
4. a) ¿Cuál es el significado del gráfico obtenido en el apartado 8b? b) ¿Cómo se puede utilizar el gráfico obtenido en el apartado 8b para diseñar un regulador empleando un diodo zener de 10 V?
5. Referencia a la tabla 2-3. Explicar cómo funciona este circuito regulador.
6. **(Adicional (opcional))** Explicar el funcionamiento del circuito regulador que ha diseñado Ud. en el apartado 12.
7. **(Adicional (opcional))** ¿Compensará el circuito regulador de la figura 5 las variaciones de la tensión de entrada V_{AA} y las variaciones de la corriente de carga I_L ? Explicarlo.

Respuestas a las preguntas de autoexamen

1. Inverso.
2. 9; 11.
3. 0,1.
4. 20.
5. 45; 15.
6. 200.